SAM 3D Body 기반 7-View 투구 동작 재구성 리포트

다시점 마커리스 모션캡처 파이프라인 실행 결과

CJH

2026 년 4 월 14–15 일

Contents

1 개요

본 리포트는 SAM 3D Body (Meta, 2025)를 활용하여 7개 카메라(240Hz)의 야구 투구 영상에서 3D 인체 메시를 복원하고, 다시점 병합을 통해 정확한 SMPL 모션 파라미터를 추출하는 전체 파이프라인의 실행 결과를 기록한다.

1.1 파이프라인 흐름

Phase	단계	스크립트	상태
A	Bbox 추출 (로컬)	`00_extract_bbox_crops.py`	완료
A′	SAM 3D Body 추론 (서버)	`01_sam3d_inference.py`	완료
B	MHR→Body25 변환	`02a_sam3d_to_keypoints.py`	완료
C	7-View 삼각측량	`02b_triangulate_sam3d.py`	완료
D	SMPL 초기화 피팅	`02c_init_smpl_from_sam3d.py`	완료
E	7-View Reproj 최적화	`02_reproj_7view_sequential.py`	진행 중
F	GART 포토메트릭 정제	(다음 단계)	대기

2 SAM 3D Body 소개

2.1 모델 개요

SAM 3D Body는 Meta Superintelligence Labs에서 개발한 단일 이미지 기반 3D 인체 복원 모델로, PA-MPJPE 30.4mm의 SOTA 성능을 달성한다. MHR (Momentum Human Rig) 127-관절 파라메트릭 바디 모델을 출력하며, 18,439개 정점의 고해상도 메시와 70개 키포인트를 생성한다.

2.2 핵심 특징

- **단일 이미지 추론**: 카메라 캘리브레이션 없이 각 뷰에서 독립 추론
- **MHR 바디 모델**: 127 관절, 비선형 포즈 보정, LOD 시스템
- **DINOv3 백본**: Vision Transformer 기반 특징 추출
- **MoGe2 FOV 추정**: 프레임별 초점거리 자동 추정
- **내부 1.25× 패딩**: Tight bbox 입력 → 모델이 자동으로 25% 확장

2.3 MHR 70-Joint 구조

Idx	관절	Idx	관절	Idx	관절
0	Nose	7	L_Elbow	13	L_Ankle
5	L_Shoulder	8	R_Elbow	14	R_Ankle
6	R_Shoulder	9	L_Hip	41	R_Wrist
69	Neck	10	R_Hip	62	L_Wrist
		11	L_Knee	15–20	Feet (6)
		12	R_Knee	21–61	Hands (40)

주의: COCO/Body25와 인덱스 순서가 다름. 특히 Wrist가 41(R), 62(L)에 위치.

3 Phase A: Bbox 추출 & SAM 3D Body 추론

3.1 Tight Bbox 전략

SAM 3D Body는 내부적으로 bbox에 1.25× 패딩을 적용한다. 따라서 입력 bbox는 **패딩 없이 마스크 contour에 밀착**해야 한다. 이를 위해 기존 SAM3 세그멘테이션 마스크에서 tight bbox를 추출했다.

	기존 (1.25× 패딩)	**Tight (패딩 없음)**	**비율**
cam3 평균 면적	134,547 px^2	86,106 px^2	1.56×
cam1 평균 면적	328,300 px^2	210,156 px^2	1.56×

기존 패딩 bbox를 사용했다면 모델 내부 1.25×와 합쳐져 **총 1.56× 이중 패딩**이 발생하여 인체 비율이 축소되었을 것이다.

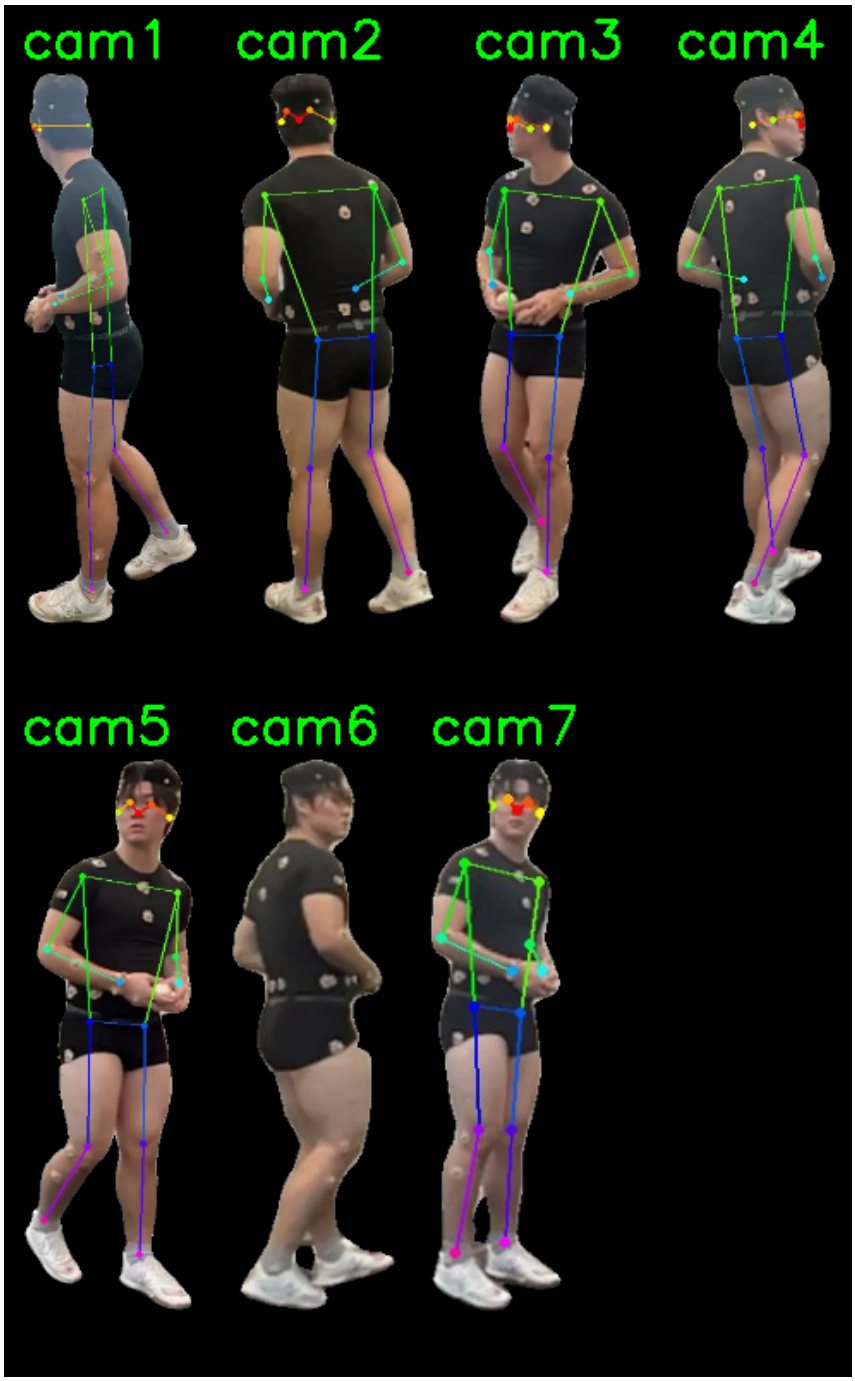

Figure 1: 7카메라 마스킹 + tight bbox 크롭 결과 (frame 0). 배경 완전 제거, 투구자만 추출.

3.2 SAM 3D Body 서버 실행

항목	값	항목	값
서버 GPU	A100 80GB	Conda env	sam3d (Python 3.11)
모델	sam-3d-body-dinov3	체크포인트	2.7 GB (HF gated)
Detector	비활성화 (bbox 직접 제공)	FOV	MoGe2 (자동)

3.3 추론 결과

카메라	프레임	시간	FPS	에러
cam1	999	∼12분	1.18	0
cam2	999	∼12분	1.20	0
cam3	1000	12분 14초	1.36	0
cam4	1000	12분 38초	1.32	0
cam5	1000	∼12분	1.33	0
cam6	1000	11분 49초	1.41	0
cam7	1000	11분 52초	1.40	0
Total	**6,998**	**83.4분**	**1.36 avg**	**0**

3.4 출력 데이터 구조

각 프레임 `.npz` 파일에 저장된 키:

Key	Shape	설명
`pred_vertices`	(18439, 3)	MHR 메시 정점
`pred_keypoints_2d`	(70, 2)	이미지 평면 2D 키포인트
`pred_keypoints_3d`	(70, 3)	카메라 공간 3D 키포인트
`body_pose_params`	(133,)	MHR 포즈 파라미터
`shape_params`	(45,)	MHR 체형 파라미터
`focal_length`	scalar	MoGe2 추정 초점거리
`pred_cam_t`	(3,)	약원근 카메라 translation
`bbox`	(4,)	사용된 bbox [x1,y1,x2,y2]

3.5 MHR 메시 오버레이 시각화

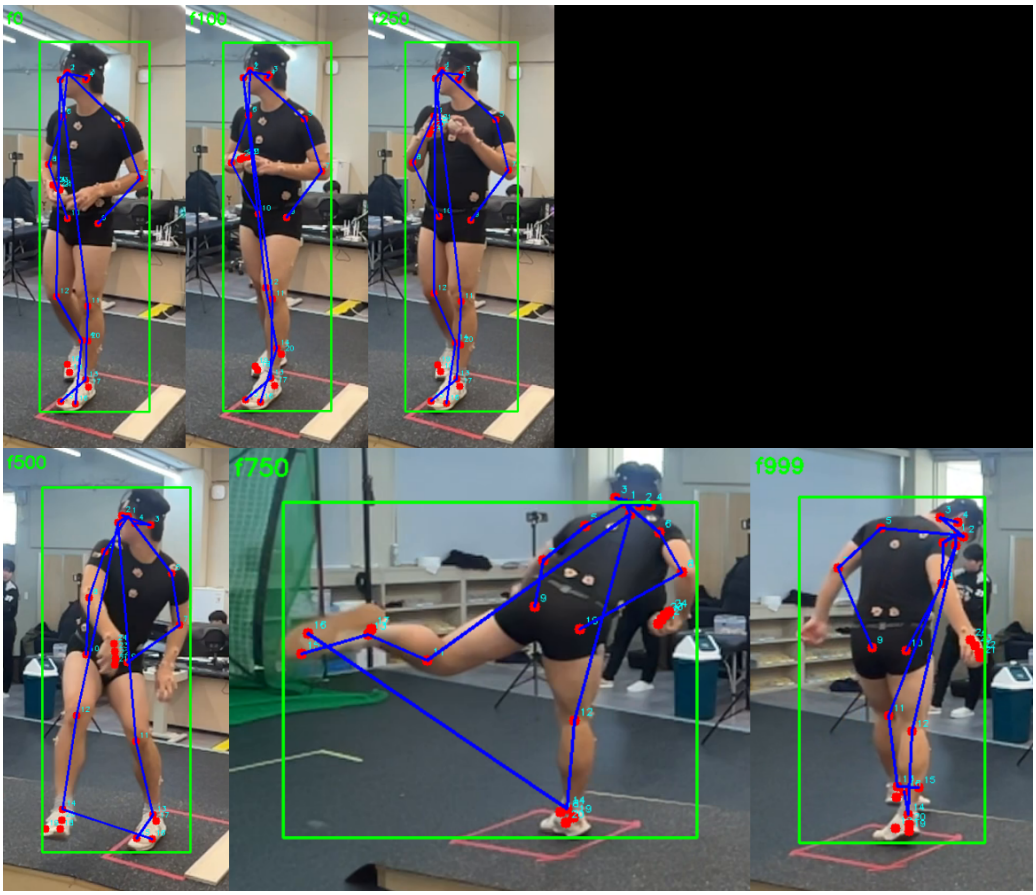

Figure 2: cam3 SAM 3D Body 결과: MHR 70-joint 키포인트 + bbox 오버레이. 6프레임 샘플 (f0, f100, f250, f500, f750, f999). 투구 와인드업→릴리스 전체 동작 포착.

3.6 후처리: 스무딩 & Focal 고정

SAM 3D Body는 프레임별 독립 추론이므로 두 가지 후처리를 적용했다:

1. **Focal length 고정**: MoGe2가 프레임마다 다른 focal을 추정하여 메시 크기가 "울렁거림". 고정 렌즈이므로 전체 프레임 median focal로 고정.

2. **Savitzky-Golay 스무딩**: 18,439 정점 × 3축 + camera translation에 Savgol filter (window=15, poly=3) 적용.

카메라	Focal (원래)	Focal (고정)	Jitter 감소
cam1	729–776	753	59%
cam2	759–782	769	52%
cam3	760–795	781	52%
cam4	765–812	783	51%
cam5	744–767	755	57%
cam6	764–787	776	63%
cam7	740–761	749	64%
평균			**57%**

4 Phase B: MHR 70-Joint → OpenPose Body25 변환

SAM 3D Body의 MHR 70-joint 키포인트를 기존 파이프라인(`02_reproj`)이 소비하는 OpenPose Body25 형식으로 변환했다.

4.1 매핑 테이블

Body25	이름	MHR idx	비고
0	Nose	0	
1	Neck	69	
2	R_Shoulder	6	
3	R_Elbow	8	
4	R_Wrist	41	$\neq$ **COCO(4)**
5	L_Shoulder	5	
6	L_Elbow	7	
7	L_Wrist	62	$\neq$ **COCO(7)**
8	MidHip	avg(9,10)	합성
9–14	R/L Hip, Knee, Ankle	10,12,14,9,11,13	

결과: 7카메라 × 999–1000프레임, 에러 0건. 출력: `sam3d_kp_body25/cam{1-7}/frame_*.json`

5 Phase C: 7-View DLT 삼각측량

5.1 방법

7개 카메라의 Body25 2D 키포인트를 VGGT 캘리브레이션(K, R, t)을 사용하여 DLT (Direct Linear Transform) 삼각측량으로 월드 프레임 3D 관절 좌표를 계산했다.

- 최소 3개 뷰에서 관측된 관절만 삼각측량 (`min_views=3`)
- 2σ 이상치 제거 후 재삼각측량
- cam6 왜곡 보정: COLMAP k1=−0.346 적용

5.2 캘리브레이션 선택: VGGT

	VGGT	COLMAP Rd2
Focal length	∼734px (일관적)	531–1367px (2.6× spread)
검증 여부	4-view reproj 성공	미검증
신뢰도	높음	낮음

5.3 결과

G1 게이트: PASS

바디 관절 (0–14) 평균 리프로젝션 에러: **16.3px** (기준: <30px)

커버리지: **100.0%** (모든 프레임, 모든 관절)

지표	값
총 프레임	999
관절당 유효 뷰 수	7/7 (전부)
평균 reproj error (body)	16.3px
최대 reproj error (body)	∼23px
이상치 비율	0%

5.4 3D 뷰어

삼각측량 결과 + MHR 포인트 클라우드를 Three.js 기반 인터랙티브 HTML 뷰어로 시각화했다 (`mhr_3d_viewer.html`). 마우스 드래그로 회전, 스크롤로 줌, Raw/Smoothed 실시간 전환 기능 포함.

6 Phase D: SMPL 초기화 피팅

6.1 방법

삼각측량된 3D 관절 좌표 (15개 Body25 관절)에 SMPL 모델을 3단계로 피팅:

Stage	파라미터	설명	Steps	LR
1	global_orient + transl	전역 회전 + 위치	100	0.02
2	+ body_pose (69)	23개 관절 회전	300	0.01
3	+ betas (10)	체형 (매 10프레임)	150	0.005

6.2 결과

지표	값
총 프레임	999
소요 시간	96.2분
최종 MPJPE	∼63–67mm
Betas	[0.416, −0.017, 0.015, ...]
출력 파일	`sam3d_smpl_init.npz` (265KB)

Sequential initialization: 이전 프레임 결과를 다음 프레임 초기값으로 전달하여 시간 일관성 확보.

7 Phase E: 7-View 리프로젝션 최적화 (진행 중)

7.1 방법

Phase D의 SMPL 초기값을 기반으로, 7개 카메라의 SAM 2D 키포인트에 대한 리프로젝션 에러를 최소화하도록 SMPL 파라미터를 최적화한다.

Stage	파라미터	Steps	LR	비고
1	Rh, Th (회전+위치)	200	0.03	GMoF σ=50
2	+ body_pose (69)	500	0.01	λ=0.00005

7.2 기존 대비 변경점

항목	기존 (U-HMR)	현재 (SAM 3D Body)
2D 키포인트 소스	OpenPose	**SAM 3D Body** (SOTA)
SMPL 초기값	U-HMR 4-view	**7-view 삼각측량** 피팅
Stage 2 Steps	300	**500**
정규화 λ	0.0001	**0.00005**
정규화 기준	고정 (첫 프레임)	**Per-frame SAM init**
사용 뷰 수	4	**7**
이전 reproj error	153.5px	(측정 중)

7.3 현재 진행 상황

서버에서 nohup으로 실행 중. 초기 결과: Frame 0 reproj=113.3px, Frame 50 reproj=85.8px.

8 서버 환경 & 재현성

항목	값
GPU	NVIDIA A100 80GB PCIe
CUDA	12.2
PyTorch	2.5.1+cu121
SAM 3D Body	facebook/sam-3d-body-dinov3 (HF gated)
Conda env	sam3d (Python 3.11) / gart (smplx)
SMPL model	SMPL Neutral (21MB, EasyMocap)
캘리브레이션	VGGT (~734px focal, R_fix 적용)

8.1 서버 스크립트 목록

파일	역할
`00_extract_bbox_crops.py`	SAM3 마스크 → tight bbox 추출 (로컬)
`01_sam3d_inference.py`	SAM 3D Body 7-cam 배치 추론
`02a_sam3d_to_keypoints.py`	MHR 70 → Body25 JSON 변환
`02b_triangulate_sam3d.py`	7-view DLT 삼각측량
`02c_init_smpl_from_sam3d.py`	삼각측량 3D → SMPL 초기화 피팅
`02_reproj_7view_sequential.py`	7-view 리프로젝션 최적화
`03_prepare_gart_data.py`	GART ZJU-MoCap 데이터 준비
`04_vicon_sync.py`	Vicon C3D 동기화 (로컬)

9 품질 게이트 요약

Gate	기준	결과	상태
G0	`pred_vertices` = (18439, 3)	7캠 전부 통과	PASS
G1	삼각측량 reproj < 30px	16.3px	PASS
G2	SMPL init MPJPE < 80mm	~63mm	PASS
G3	7-view reproj < 80px	측정 중	진행 중
G4	프레임간 각속도 < 10,000°/s	(후처리 후)	대기

10 핵심 발견 사항

1. **MHR $\neq$ COCO 인덱스**: Wrist가 idx 41(R), 62(L)에 위치. 초기 시각화에서 COCO 순서로 잘못 그려 스켈레톤이 꼬임 → 매핑 테이블 재작성으로 해결.
2. **이중 패딩 방지**: SAM 3D Body 내부 1.25× 패딩을 고려하여 tight bbox (패딩 없음) 입력 필요. 기존 1.25× 패딩 bbox 사용 시 총 1.56× 확대로 정확도 저하.
3. **Focal length 변동**: MoGe2가 프레임마다 다른 focal을 추정 (cam3: 760–795px, 4.5% 변동) → 메시 크기 울렁거림. 고정 렌즈이므로 median focal 고정으로 해결.
4. **MHR→SMPL 변환 우회**: 직접 변환 대신 SAM 2D 키포인트 삼각측량 → SMPL 피팅 전략 채택. 변환 코드 작성 불필요, 기존 파이프라인 재사용 가능.
5. **삼각측량 품질**: 7-view SAM 키포인트 삼각측량 reproj error 16.3px (기존 OpenPose 기반 대비 대폭 개선). 커버리지 100%.
6. **SSH 세션 관리**: 장시간 서버 작업 시 `nohup` 필수. SSH 끊어지면 프로세스도 죽음.

11 다음 단계

1. Phase E 완료 후 G3 게이트 확인 (목표: reproj $<$ 80px)
2. Phase F: GART 7-view 30K step 학습 + 포토메트릭 포즈 정제
3. Vicon 검증: 동기화 완료 (offset=125 frames), MPJPE/관절각 RMSE 비교
4. 생체역학 분석: SMPL → TRC → OpenSim IK/ID